TRABALHO DE ÁLGEBRA LINEAR

APLICAÇÃO DE TRANSFORMAÇÕES LINEARES NO AGENTE ACADÊMICO

Esther Oliveira Costa - RA24026817
Higor Luiz Fonseca dos Santos - RA24026818
João Victor de Faria Santana - RA24026811

São Paulo – SP
2026

1. Objetivo e continuidade da Entrega 1

A Entrega 1 representou os alunos por vetores de cinco características normalizadas: progresso acadêmico, nota, assiduidade, contatos e regularidade financeira. A distância euclidiana original entre os alunos 12621 e 17578 foi aproximadamente 0,7924. Na Entrega 2, aplicou-se uma transformação linear com matrizes diagonais para verificar como o contexto de atendimento altera a comparação entre os mesmos perfis.

2. Dados e conceito matemático aplicado

Os vetores da Entrega 1 foram preservados, na ordem [progresso, nota, assiduidade, contatos, regularidade financeira]:

Aluno 12621: [0,8750; 0,6240; 1,0000; 0,1049; 0,2500].

Aluno 17578: [1,0000; 0,8209; 1,0000; 0,0000; 1,0000].

Uma transformação linear $T(v) = Av$ foi definida por $A = \text{diag}(\sqrt{w_1}, \sqrt{w_2}, \sqrt{w_3}, \sqrt{w_4}, \sqrt{w_5})$, com pesos não negativos cuja soma é 1. A distância após a transformação é $d_{(w)}(u,v) = ||Au - Av||_2 = \sqrt{[\Sigma\ w\square(u\square - v\square)^2]}$. A raiz quadrada aplicada aos pesos garante que eles atuem diretamente sobre os termos quadráticos da distância.

3. Pesos utilizados nos cenários

Característica	Acadêmico	Financeiro
Progresso	0,30	0,10
Nota	0,30	0,10
Assiduidade	0,20	0,10
Contatos	0,10	0,10
Regularidade financeira	0,10	0,60

Os pesos foram definidos apenas para fins didáticos. Não foram estimados com dados históricos nem representam uma política real da instituição.

4. Resultados dos cálculos em Python

Critério	Distância
Distância euclidiana original (Entrega 1)	0,7924
Transformação com pesos iguais (0,20 para cada variável)	0,3544
Transformação — contexto acadêmico	0,2714
Transformação — contexto financeiro	0,5865

A distância original não está na mesma escala das distâncias transformadas, pois estas utilizam pesos cuja soma é 1. Por isso, a referência com pesos iguais (0,3544) é o comparador apropriado para os cenários acadêmico e financeiro.

5. Interpretação dos resultados

No contexto acadêmico, a distância de 0,2714 é menor que a referência de pesos iguais (0,3544). Isso ocorre porque progresso, nota e assiduidade recebem maior peso conjunto

e a regularidade financeira passa a ter peso de apenas 0,10. Assim, os dois alunos tornam-se matematicamente mais próximos sob esse conjunto de prioridades.

No contexto financeiro, a distância sobe para 0,5865, pois a regularidade financeira recebe peso 0,60. Essa é justamente a característica com a maior diferença entre os alunos: 0,25 para o aluno 12621 e 1,00 para o aluno 17578. O mecanismo evidencia essa diferença ao considerar uma solicitação de natureza financeira.

A decomposição da distância ao quadrado confirma a explicação: a regularidade financeira corresponde a aproximadamente 76,4% do total no cenário acadêmico e 98,1% no financeiro. Embora tenha peso relativamente pequeno no primeiro cenário, sua diferença absoluta é bastante grande. A assiduidade contribui com 0% em ambos os cenários, porque os dois alunos apresentam o mesmo valor (1,00).

6. O que mudou ou pôde ser analisado no agente

Na Entrega 1, os perfis eram comparados por uma distância única, sem diferenciar o assunto da solicitação. Com a transformação linear, o agente passa a dispor de um procedimento matemático para selecionar uma matriz de pesos conforme o contexto e calcular uma distância contextualizada. Dessa forma, a mesma dupla de estudantes pode ser considerada mais ou menos semelhante dependendo das dimensões priorizadas.

Um possível fluxo de utilização seria: identificar o assunto do atendimento, selecionar os pesos correspondentes, transformar os vetores e procurar casos anteriores com menor distância. Trata-se de uma proposta para o mecanismo de comparação, e não de uma implementação ou validação completa do agente.

7. Conclusão e limitações

A Entrega 2 demonstrou, com NumPy em Python, a aplicação de transformações lineares aos vetores construídos na Entrega 1. Os cálculos mostram que a ponderação altera a geometria da comparação e permite diferenciar a análise entre solicitações acadêmicas e financeiras. O ganho demonstrado é a capacidade de adaptar matematicamente a medida de similaridade ao contexto.

Como o experimento utilizou apenas dois perfis e pesos ilustrativos, não é possível afirmar que houve melhora comprovada de precisão, atendimento ou recomendação. Essa conclusão dependeria de mais registros, critérios objetivos de avaliação e validação dos pesos, considerando também a adequação e a proteção dos dados dos alunos.

Fonte: Entrega 1 do trabalho de Álgebra Linear e notebook Python da Entrega 2, com os mesmos dois alunos e as cinco variáveis normalizadas.